Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЗВІТ

з лабораторної роботи №4
з дисципліни «Інтернет технології»

Тема: «Мережна файлова система NFS»

Варіант №3

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІМ-51мн
Ковальов Олександр

Перевірив:
к.т.н., Роковий Олександр Петрович

Дата здачі: 17.04.2026

КИЇВ – 2026

Мета роботи. Отримати практичні навички роботи з мережною файловою системою NFS.

Завдання. Встановити та налаштувати файловий сервер, який реалізує мережну файлову систему NFS та відповідає наступним вимогам:

- створені каталоги: `/nfs/public`, `/nfs/private`, `/nfs/incoming`;
- каталог `/nfs/public` експортується в режимі тільки читання;
- каталог `/nfs/private` експортується в режимі читання та запису і тільки для вузла, на якому працює NFS-клієнт, запити від всіх користувачів на клієнті відображаються на заданого варіантом користувача на сервері, який має повні права в цьому каталозі;
- каталог `/nfs/incoming` експортується в режимі читання та запису для вузлів, які знаходяться в тій же мережі, що і NFS-клієнт, запити від користувача `root` на клієнті відображаються на заданого варіантом користувача на сервері, запити інших користувачів клієнта залишаються без змін на сервері, права на каталог встановлені відповідно варіанту завдання.

Виконати аналіз протокольного обміну між клієнтом та сервером під час монтування файлової системи та пересилки файлів.

Рекомендується використовувати наступне програмне забезпечення:

- **NFS-сервер**: nfs-kernel-server;
- **NFS-клієнт**: nfs-common.

Для перевірки роботи файлового серверу та аналізу протокольного обміну рекомендується використовувати утиліти: `nfsstat`, `showmount`, `mount`, `tcpdump`.

Завдання за варіантом:

- **Ім'я NFS-серверу**: `nfs.cat.com`.
- **Відображення користувачів**:
  - `/nfs/private`: `tiger`;
  - `/nfs/incoming`: `lion`.
- **Права на каталог `/nfs/incoming`**:
  - RWX: `lynx`;
  - -: `leopard`;
  - RX: `jaguar`;
  - RWX: `lion`.

Хід роботи.

Для початку, додамо відповідні записи в налаштування зон DNS.

Файл /etc/bind/db.cat.com: **[VM 1]**

```
nfs    IN    A    192.168.1.2
```

Зворотня зона – /etc/bind/db.1.168.192: **[VM 1]**

```
2    IN    PTR    nfs.cat.com.
```

Звичайно ж, інкрементуємо серійний номер в обох файлах. Після цього, перезавантажимо сервіс.

```
() it-vm1 X   () it-vm2 X
user1@mail:~$ sudo systemctl restart bind9
user1@mail:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Fri 2026-04-17 02:14:58 EEST; 1s ago
 Invocation: ee1c7036786644b9b8734cc7ae7d8d49
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 2123 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 4 (limit: 2301)
     Memory: 7.8M (peak: 8.2M)
        CPU: 18ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─2123 /usr/sbin/named -f -u bind

Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:7fe::53#53
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:dc3::35#53
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:dc3::35#53
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:1::53#53
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:1::53#53
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2801:1b8:10::b#53
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: network unreachable resolving './NS/IN': 2801:1b8:10::b#53
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
Apr 17 02:14:58 mail.cat.com named[2123]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer complete)
```

Встановимо необхідні пакети.

Сервер: **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo apt install nfs-kernel-server acl
```

Клієнт: **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ sudo apt install nfs-common
```

Створимо відповідні каталоги. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo mkdir -p /nfs/{public,private,incoming}
```

Так як треба зробити відображення користувачів на директорії, нам треба дізнатися їх ідентифікатори. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ id tiger
uid=1002(tiger) gid=1002(tiger) groups=1002(tiger)

user1@mail:~$ id lion
uid=1003(lion) gid=1003(lion) groups=1003(lion)
```

Тепер роздамо локальні права на папки.

Папка `public` має бути доступна всім тільки для читання. За замовчуванням при створенні вона має права 755 (читати та заходити можуть усі), тому тут нічого не міняємо. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ ls -la /nfs/public/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 17 02:34 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 17 02:34 ..
```

Папка `private` – за варіантом туди мають проектуватися всі запити від імені `tiger` з повними правами. Отже, робимо його повноправним власником цієї папки: **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo chown tiger:tiger /nfs/private

user1@mail:~$ sudo chmod 700 /nfs/private

user1@mail:~$ sudo ls -la /nfs/private
total 8
drwx------ 2 tiger tiger 4096 Apr 17 02:34 .
drwxr-xr-x 5 root  root  4096 Apr 17 02:34 ..
```

Папка `incoming` – тут запити від `root` мають ставати `lion`. Віддамо папку йому. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo chown lion:lion /nfs/incoming

user1@mail:~$ sudo ls -la /nfs/incoming
total 8
drwxr-xr-x 2 lion lion 4096 Apr 17 02:34 .
drwxr-xr-x 5 root root 4096 Apr 17 02:34 ..
```

За допомогою POSIX Access Control Lists видамо права на директорію `/nfs/incoming`. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo setfacl -m u:lynx:rwx /nfs/incoming

user1@mail:~$ sudo setfacl -m u:leopard:--- /nfs/incoming

user1@mail:~$ sudo setfacl -m u:jaguar:r-x /nfs/incoming

user1@mail:~$ sudo setfacl -m u:lion:rwx /nfs/incoming
```

Перевіримо: **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ getfacl /nfs/incoming
getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
# file: nfs/incoming
# owner: lion
# group: lion
user::rwx
```

```
user:lion:rwx
user:lynx:rwx
user:leopard:---
user:jaguar:r-x
group::r-x
mask::rwx
other::r-x
```

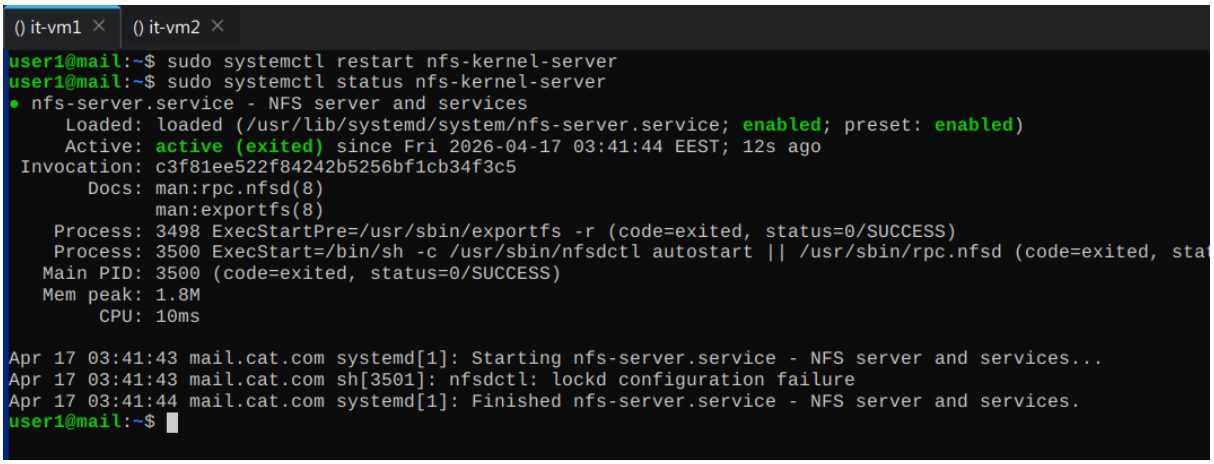
Далі налаштуємо NFS. Повний зміст файлу `/etc/exports`: **[VM 1]**

```
# 1. Public: Reading for all users
/nfs/public  *(ro,sync,no_subtree_check)

# 2. Private: export only for the client (192.168.1.3), RW.
# All users (all_squash) mapped as tiger (uid=1002)
/nfs/private  192.168.1.3/32(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anonuid=1002,anongid=1002)

# 3. Incoming: export for whole subnet. RW.
# Root (root_squash) mapped as lion (uid=1003)
/nfs/incoming  192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check,root_squash,anonuid=1003,anongid=1003)
```

Застосуємо зміни. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ sudo exportfs -arv
```

Перезапустимо сервіс. **[VM 1]**



Переходимо до клієнту. Перевіримо, які каталоги видимі для нього. **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ /sbin/showmount -e nfs.cat.com
Export list for nfs.cat.com:
/nfs/public   *
/nfs/incoming 192.168.1.0/24
/nfs/private  192.168.1.3/32
```

Створимо папку, в яку будемо монтувати систему. **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ sudo mkdir -p /mnt/nfs
```

Змонтуємо систему. Але, звичайно ж, додамо все в файл `/etc/fstab`, щоб монтування відбувалося автоматично після перезапуску.

Додаємо туди рядки: **[VM 2]**

```
nfs.cat.com:/nfs/public   /mnt/nfs/public   nfs defaults,_netdev 0 0
nfs.cat.com:/nfs/private  /mnt/nfs/private  nfs defaults,_netdev 0 0
nfs.cat.com:/nfs/incoming /mnt/nfs/incoming nfs defaults,_netdev 0 0
```

Хоча звичайно, можна змонтувати корінь за допомогою однієї команди яка наведена нижче, але все ж, підхід з `fstab` дозволить перезапускати віртуальні машини і не запускати дану команду кожного разу.

```
sudo mount -t nfs nfs.cat.com:/ /mnt/nfs
```

Перевіримо, чи відбулося монтування. Краще перевірити після рестарту віртуальної машини.

```
() it-vm1 X   () it-vm2 X
user2@mail:~$ df -h
Filesystem                Size  Used Avail Use% Mounted on
udev                      960M     0  960M   0% /dev
tmpfs                     198M  704K  197M   1% /run
/dev/sda1                  20G  2.7G   16G  15% /
tmpfs                     987M     0  987M   0% /dev/shm
tmpfs                     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs                     987M   64K  987M   1% /tmp
nfs.cat.com:/nfs/private   20G  3.2G   16G  18% /mnt/nfs/private   1
nfs.cat.com:/nfs/public    20G  3.2G   16G  18% /mnt/nfs/public    2
nfs.cat.com:/nfs/incoming  20G  3.2G   16G  18% /mnt/nfs/incoming  3
tmpfs                     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs                     198M   12K  198M   1% /run/user/1002
user2@mail:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=982232k,nr_inodes=245558,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=202132k,mode=755,inode64)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=41,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2222)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=1010656k,nr_inodes=1048576,inode64)   4 5 6
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
nfs.cat.com:/nfs/private on /mnt/nfs/private type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168
ck=none,addr=192.168.1.2,_netdev)
nfs.cat.com:/nfs/public on /mnt/nfs/public type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1
=none,addr=192.168.1.2,_netdev)
nfs.cat.com:/nfs/incoming on /mnt/nfs/incoming type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=262144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.1
lock=none,addr=192.168.1.2,_netdev)
tmpfs on /run/credentials/getty@tty1.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymfollow,size=1024k,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/user/1002 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=202128k,nr_inodes=50532,mode=700,uid=1002,gid=1002,inode64)
user2@mail:~$
```

Проведемо тести.

Спочатку, створимо файл з правами адміністратора. Але, як бачимо, ідентифікатор транслюється в `user2`. Як бачимо нижче, в нього такий числовий ідентифікатор. Якщо перевіримо на першій машині, то побачимо саме користувача `tiger`.

```
user2@mail:~$ sudo touch /mnt/nfs/private/test_private.txt
user2@mail:~$ ls -l /mnt/nfs/private/
total 0
-rw-r--r-- 1 user2 user2 0 Apr 17 04:30 test_private.txt
user2@mail:~$ ls -ln /mnt/nfs/private
total 0
-rw-r--r-- 1 1002 1002 0 Apr 17 04:30 test_private.txt

user1@mail:~$ sudo ls -la /nfs/private
total 8
drwx------ 2 tiger tiger 4096 Apr 17 04:30 .
drwxr-xr-x 5 root  root  4096 Apr 17 02:34 ..
-rw-r--r-- 1 tiger tiger    0 Apr 17 04:30 test_private.txt
```

Перевіримо те саме з директорією `incoming`. Мапінг користувачів працює.

```
user2@mail:~$ sudo touch /mnt/nfs/incoming/test_private.txt
user2@mail:~$ ls -la /mnt/nfs/incoming/
total 8
drwxrwxr-x+ 2 1003 1003 4096 Apr 17 04:40 .
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Apr 17 04:25 ..
-rw-r--r--  1 1003 1003    0 Apr 17 04:40 test_private.txt
user2@mail:~$ ls -ln /mnt/nfs/incoming/
total 0
-rw-r--r-- 1 1003 1003 0 Apr 17 04:40 test_private.txt

user1@mail:~$ sudo ls -la /nfs/incoming/
total 8
drwxrwxr-x+ 2 lion lion 4096 Apr 17 04:40 .
drwxr-xr-x  5 root root 4096 Apr 17 02:34 ..
-rw-r--r--  1 lion lion    0 Apr 17 04:40 test_private.txt
```

Протестуємо інші обмеження:

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@mail:~$ sudo -u lynx touch /nfs/incoming/lynx_test.txt
user1@mail:~$ ls -l /nfs/incoming/
total 0
-rw-rw-r-- 1 lynx lynx 0 Apr 17 04:45 lynx_test.txt
-rw-r--r-- 1 lion lion 0 Apr 17 04:40 test_private.txt
user1@mail:~$ sudo -u jaguar ls /nfs/incoming/
lynx_test.txt  test_private.txt
user1@mail:~$ sudo -u jaguar touch /nfs/incoming/jaguar_test.txt
touch: cannot touch '/nfs/incoming/jaguar_test.txt': Permission denied
user1@mail:~$ sudo -u leopard ls /nfs/incoming/
ls: cannot open directory '/nfs/incoming/': Permission denied
user1@mail:~$
```

Перевіримо трафік через Wireshark.

Відмонтуємо каталог, щоб потім його змонтувати: **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ sudo umount -l /mnt/nfs/public
```

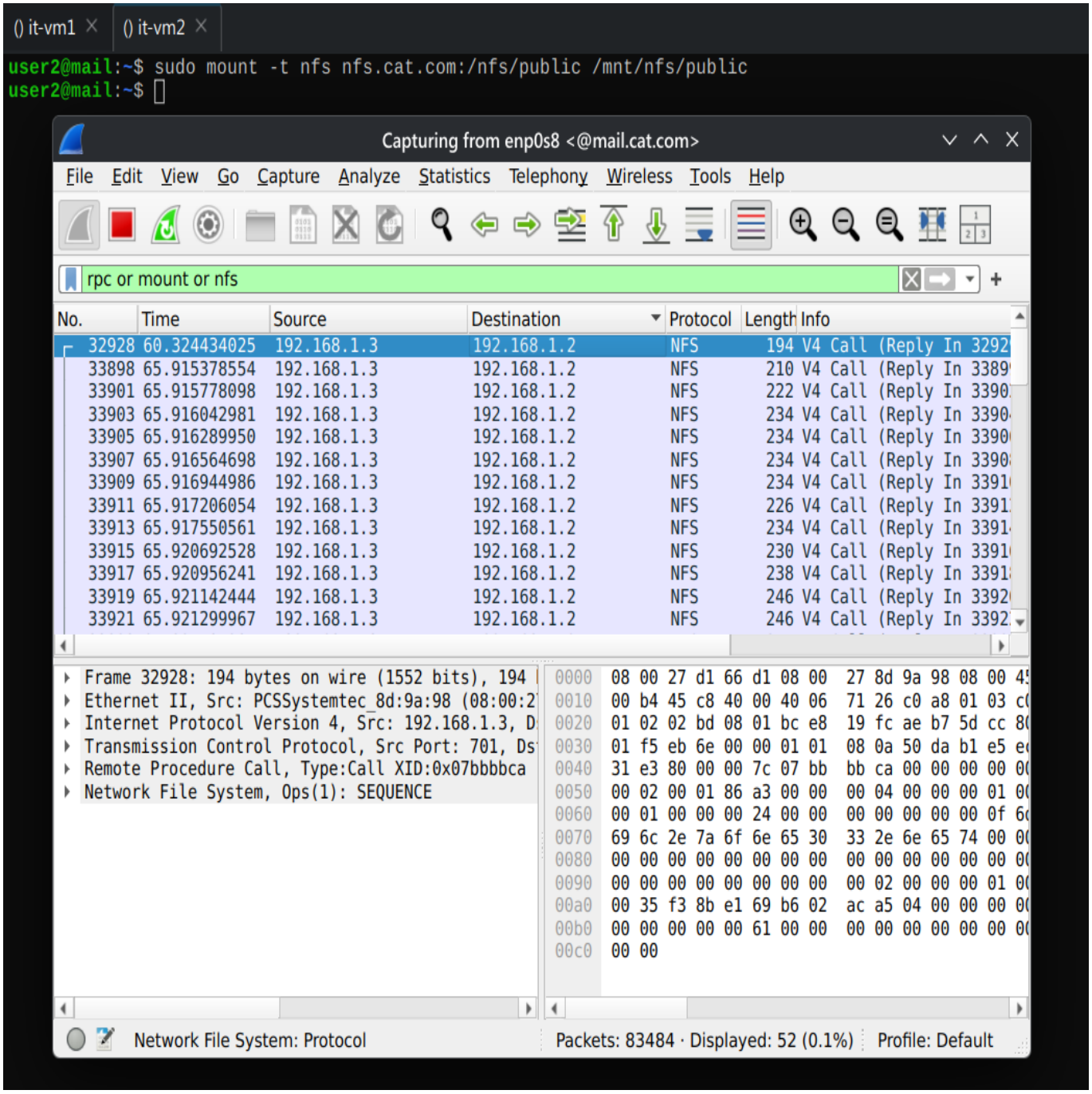
Вмикаємо утиліту. **[VM 1]**

```
user1@mail:~$ wireshark &
[1] 3894
user1@mail:~$  ** (wireshark:3894) 04:52:58.885754 [Capture MESSAGE] -- Capture Start ...
** (wireshark:3894) 04:52:58.949556 [Capture MESSAGE] -- Capture started
** (wireshark:3894) 04:52:58.949584 [Capture MESSAGE] -- File:
↪ "/tmp/wireshark_enp0s8E1NB03.pcapng"
```

Виконуємо монтування. **[VM 2]**

```
user2@mail:~$ sudo mount -t nfs nfs.cat.com:/nfs/public /mnt/nfs/public
```

Бачимо відповідні пакети.



Далі, за допомогою команди nfsstat можна перевірити статистику.

Сервер: **[VM 1]**

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user1@mail:~$ /sbin/nfsstat -s
Server rpc stats:
calls      badcalls   badfmt     badauth    badclnt
108        0          0          0          0

Server nfs v4:
null             compound
3         2%     105      97%

Server nfs v4 operations:
op0-unused       op1-unused       op2-future       access           close
0         0%     0         0%     0         0%     4         1%     0         0%
commit           create           delegpurge       delegreturn      getattr
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     90       27%
getfh            link             lock             lockt            locku
18        5%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
lookup           lookup_root      nverify          open             openattr
14        4%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
open_conf        open_dgrd        putfh            putpubfh         putrootfh
0         0%     0         0%     86       26%     0         0%     8         2%
read             readdir          readlink         remove           rename
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
renew            restorefh        savefh           secinfo          setattr
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
setcltid         setcltidconf     verify           write            rellockowner
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
bc_ctl           bind_conn        exchange_id      create_ses       destroy_ses
0         0%     0         0%     2         0%     1         0%     0         0%
free_stateid     getdirdeleg      getdevinfo       getdevlist       layoutcommit
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
layoutget        layoutreturn     secinfononam     sequence         set_ssv
0         0%     0         0%     4         1%     102      30%     0         0%
test_stateid     want_deleg       destroy_clid     reclaim_comp     allocate
0         0%     0         0%     0         0%     1         0%     0         0%
copy             copy_notify      deallocate       ioadvise         layouterror
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
layoutstats      offloadcancel    offloadstatus    readplus         seek
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
write_same
0         0%

user1@mail:~$
```

Клієнт: **[VM 2]**

```
() it-vm1 ×   () it-vm2 ×
user2@mail:~$ /sbin/nfsstat -c
Client rpc stats:
calls      retrans    authrefrsh
108        0          108

Client nfs v4:
null             read             write            commit           open
3         2%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
open_conf        open_noat        open_dgrd        close            setattr
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
fsinfo           renew            setclntid        confirm          lock
16       14%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
lockt            locku            access           getattr          lookup
0         0%     0         0%     4         3%     12       11%     14       12%
lookup_root      remove           rename           link             symlink
4         3%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
create           pathconf         statfs           readlink         readdir
0         0%     12       11%     0         0%     0         0%     0         0%
server_caps      delegreturn      getacl           setacl           fs_locations
28       25%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
rel_lkowner      secinfo          fsid_present     exchange_id      create_session
0         0%     0         0%     0         0%     2         1%     1         0%
destroy_session  sequence         get_lease_time   reclaim_comp     layoutget
0         0%     7         6%     0         0%     1         0%     0         0%
getdevinfo       layoutcommit     layoutreturn     secinfo_no       test_stateid
0         0%     0         0%     0         0%     4         3%     0         0%
free_stateid     getdevicelist    bind_conn_to_ses destroy_clientid seek
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%     0         0%
allocate         deallocate       layoutstats      clone
0         0%     0         0%     0         0%     0         0%

user2@mail:~$
```

Висновок. Під час виконання лабораторної роботи було успішно встановлено та налаштовано сервер мережевої файлової системи NFS. Було створено структуру каталогів та реалізовано гнучку політику розмежування прав доступу з використанням параметрів конфігураційного файлу `/etc/exports` (зокрема `ro`, `rw`, `root_squash`, `all_squash`). На практиці було успішно налаштовано трансляцію ідентифікаторів користувачів (UID/GID) між клієнтом та сервером (squashing) для забезпечення коректного доступу до приватних та вхідних каталогів. Додатково було застосовано класичні механізми UNIX-прав (через хитре налаштування власника, груп та специфічних дозволів. Було протестовано ручне монтування та автоматичне монтування через таблицю `/etc/fstab` із використанням параметра `_netdev` для безпечного завантаження клієнта. В результаті аналізу мережевого трафіку за допомогою аналізатора Wireshark та утиліти `nfsstat` було досліджено механізм віддаленого виклику процедур (RPC), роботу служби MOUNT та процес безпосередньої передачі файлів протоколом NFS.

Контрольні запитання.

1. **Відповідність NFS моделі ISO OSI.**
   Протокол NFS працює на прикладному рівні (Рівень 7) моделі OSI. Для своєї роботи він тісно взаємодіє з механізмом RPC (Remote Procedure Call), який функціонує на сеансовому рівні (Рівень 5), та стандартом представлення даних XDR (eXternal Data Representation) на рівні представлення (Рівень 6). На транспортному рівні (Рівень 4) класичний NFS використовував UDP, але сучасні версії (NFSv3/NFSv4) за замовчуванням використовують більш надійний протокол TCP. На мережевому рівні (Рівень 3) використовується протокол IP.
2. **Архітектура NFS.**
   NFS побудована за класичною клієнт-серверною архітектурою. Сервер експортує (робить доступними) локальні каталоги через мережу, а клієнт монтує їх у свою локальну файлову систему так, ніби це фізично підключені жорсткі диски. Прозорість доступу забезпечується компонентом VFS (Virtual File System) в ядрі Linux. Коли користувач або програма звертається до примонтованого каталогу, VFS перехоплює системні виклики і, розпізнавши мережевий шлях, передає їх NFS-клієнту. Той, у свою чергу, формує RPC-запити до NFS-сервера для виконання файлових операцій.

3. **Призначення та функції компонент NFS: `mountd`, `nfsd`, `rpcbind` (`portmapper`).**

   - **`rpcbind` (або `portmapper`):** Служба, яка зіставляє номери програм RPC з відповідними мережевими портами (TCP/UDP). Оскільки служби NFS можуть запускатися на динамічних портах, клієнт спочатку звертається до `rpcbind` (порт 111), щоб дізнатися, на якому порту працює потрібна йому служба (наприклад, `mountd`).
   - **`mountd`:** Служба монтування. Вона приймає запити від клієнтів на підключення, перевіряє права доступу згідно з конфігураційним файлом `/etc/exports` і, у разі дозволу, генерує та передає клієнту початковий файловий дескриптор (File Handle) для запитуваного каталогу.
   - **`nfsd`:** Головний демон сервера (який працює на рівні ядра операційної системи). Він безпосередньо обробляє всі файлові операції (читання, запис, відкриття, закриття файлів) після того, як каталог був успішно змонтований клієнтом.

4. **Процедура монтування файлової системи.**

   Процедура монтування (у класичній архітектурі NFSv3) складається з наступних етапів. Спочатку клієнт відправляє RPC-запит до `rpcbind` на сервері, щоб дізнатися порт служби `mountd`. Отримавши порт, клієнт відправляє запит протоколу MOUNT до `mountd` із зазначенням шляху до каталогу. Сервер перевіряє файл `/etc/exports`, щоб з'ясувати, чи має право цей клієнт (за його IP-адресою) підключати каталог. Якщо доступ дозволено, `mountd` повертає клієнту унікальний ідентифікатор – *File Handle* кореня експортованого каталогу. Після цього клієнт прив'язує цей дескриптор до локальної точки монтування, і всі подальші звернення до файлів ідуть безпосередньо до демона `nfsd` за допомогою отриманого дескриптора. *(Примітка: в NFSv4 архітектуру спрощено – протокол MOUNT інтегровано в основний протокол, і всі запити обробляються виключно через єдиний порт 2049).*

Лістинг.

/etc/bind/db.cat.com

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@    IN    SOA    ns1.cat.com. admin.cat.com. (
11    ; Serial
604800    ; Refresh (Slave - Refresh DB after ...)
86400    ; Retry (Slave - Retry query after x if not succeed)
2419200    ; Expire (Slave consider information non-valid)
604800    ; Negative Cache TTL

);

@    IN    NS    ns1.cat.com.
@    IN    NS    ns2.cat.com.

@    IN    MX    10 mail.cat.com.
@    IN    TXT    "v=spf1 a mx -all"
mail    IN    A    192.168.1.2

ftp    IN    A    192.168.1.2
nfs    IN    A    192.168.1.2

ns1    IN    A    192.168.1.2
ns2    IN    A    192.168.1.3

tiger    IN    A    192.168.1.11
lion    IN    A    192.168.1.12
lynx    IN    A    192.168.1.13
leopard    IN    A    192.168.1.14
jaguar    IN    A    192.168.1.15

www     IN    CNAME    tiger
; ftp    IN    CNAME    lion
ssh    IN    CNAME    lynx
pop3    IN    CNAME    leopard
imap    IN    CNAME    jaguar

dkim._domainkey    IN    TXT    "v=DKIM1; k=rsa;
↪  p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQC871RfQaDUgbmOuJ1lOgvHiUXVIXYCvl9qyx8vuKCbK+G9vJ8PCY13P33+ld
```

/etc/bind/db.1.168.192

```
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns1.cat.com. admin.cat.com. (
6       ; Serial
604800  ; Refresh (Slave - Refresh DB after ...)
86400   ; Retry (Slave - Retry query after x if not succeed)
2419200 ; Expire (Slave consider information non-valid)
604800  ; Negative Cache TTL

);

@       IN      NS      ns1.cat.com.
@       IN      NS      ns2.cat.com.
```

```
@    IN    NS    ns1.zone03.net.
@    IN    NS    ns2.zone03.net.

; NS RECORDS - cat.com
2         IN      PTR     ns1.cat.com.
3         IN      PTR     ns2.cat.com.

2    IN    PTR    ftp.cat.com.
2    IN    PTR    nfs.cat.com.

; NS RECORDS -  zone03.net
2    IN    PTR    ns1.zone03.net.
3    IN    PTR    ns2.zone03.net.

; RECORDS - cat.com
11    IN      PTR     tiger.cat.com.
12    IN      PTR     lion.cat.com.
13    IN      PTR     lynx.cat.com.
14    IN      PTR     leopard.cat.com.
15    IN      PTR     jaguar.cat.com.

; RECORDS - zone03.net
11      IN      PTR     tiger.zone03.net.
12      IN      PTR     lion.zone03.net.
13      IN      PTR     lynx.zone03.net.
14      IN      PTR     leopard.zone03.net.
15      IN      PTR     jaguar.zone03.net.

; MAIL RECORDS
2    IN    PTR    mail.cat.com.
3    IN    PTR    mail.zone03.net.
```

/etc/exports

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#        to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)

# 1. Public: Reading for all users
/nfs/public  *(ro,sync,no_subtree_check)

# 2. Private: export only for the client (192.168.1.3), RW.
# All users (all_squash) mapped as tiger (uid=1002)
/nfs/private  192.168.1.3/32(rw,sync,no_subtree_check,all_squash,anonuid=1002,anongid=1002)

# 3. Incoming: export for whole subnet. RW.
# Root (root_squash) mapped as lion (uid=1003)
/nfs/incoming  192.168.1.0/24(rw,sync,no_subtree_check,root_squash,anonuid=1003,anongid=1003)
```

/etc/fstab

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
```

```
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=65d8e00a-5264-4714-a0f4-04f7ffeed279 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=d05482c7-e956-48fd-98ae-47f74623e643 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0

nfs.cat.com:/nfs/public   /mnt/nfs/public   nfs defaults,_netdev 0 0
nfs.cat.com:/nfs/private  /mnt/nfs/private  nfs defaults,_netdev 0 0
nfs.cat.com:/nfs/incoming /mnt/nfs/incoming nfs defaults,_netdev 0 0
```